PRESENTACIÓN DE PROYECTO FINAL

NetSTAFF

Matching Inteligente de Perfiles IT mediante Deep Learning

AUTOR

Tu Nombre

TUTOR

Nombre del Tutor

CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA

Ineficiencia Operativa

La revisión manual de miles de currículums es un proceso lento que consume hasta el **60% del tiempo** de los reclutadores IT.

Filtros Rígidos

Las búsquedas tradicionales por "palabras clave" ignoran habilidades transferibles, descartando **buenos candidatos** por falta de coincidencia exacta.

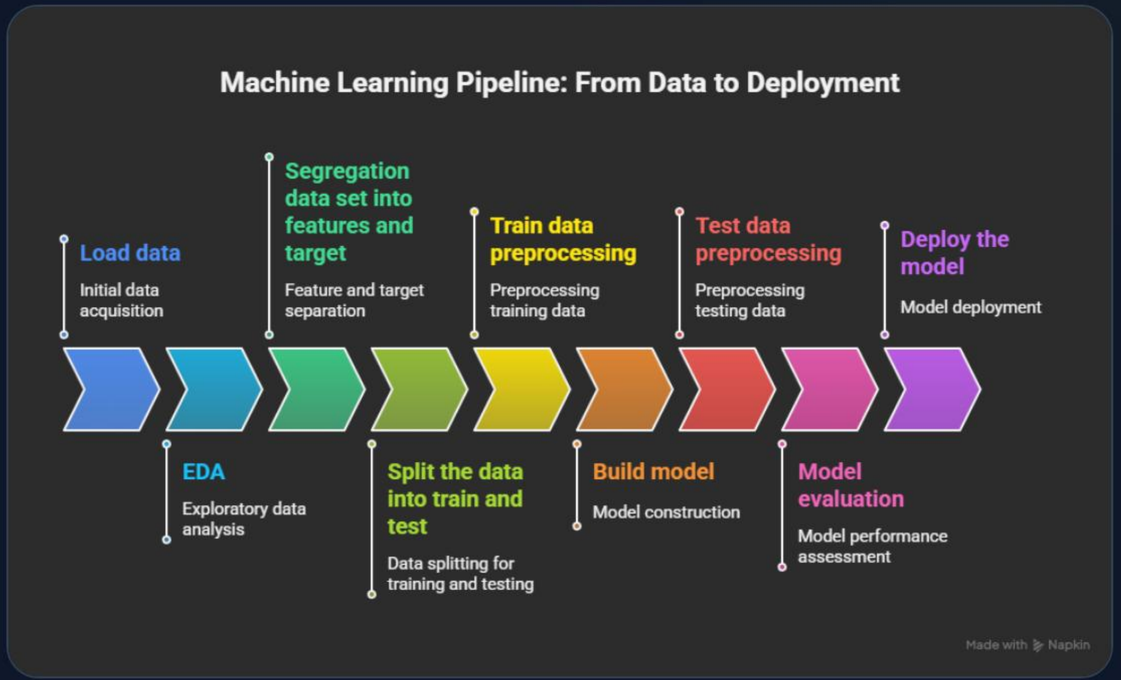
OBJETIVOS DEL PROYECTO

- → **Automatización Inteligente:** Desarrollar un motor capaz de encontrar el "Match" perfecto en milisegundos.
- → **Búsqueda Semántica:** Entender el ecosistema tecnológico del desarrollador más allá de un simple texto plano.
- → **Evaluación Objetiva:** Garantizar un ranking de candidatos libre de sesgos inconscientes y basado puramente en datos.
- → **Optimización de Recursos:** Reducir el tiempo de pre-selección en un 80% mediante el uso de redes neuronales.

ORIGEN DE LOS DATOS

La base de conocimiento se sustenta en la **Encuesta Anual de Stack Overflow**, proporcionando datos reales y actualizados de la industria.

Dataset	+35,000 Perfiles
Variables	217 Columnas
Sectores	Cloud, DB, Dev



INGENIERÍA Y PROCESAMIENTO

Limpieza

Tratamiento de NaN y filtrado de perfiles incompletos para asegurar la calidad.

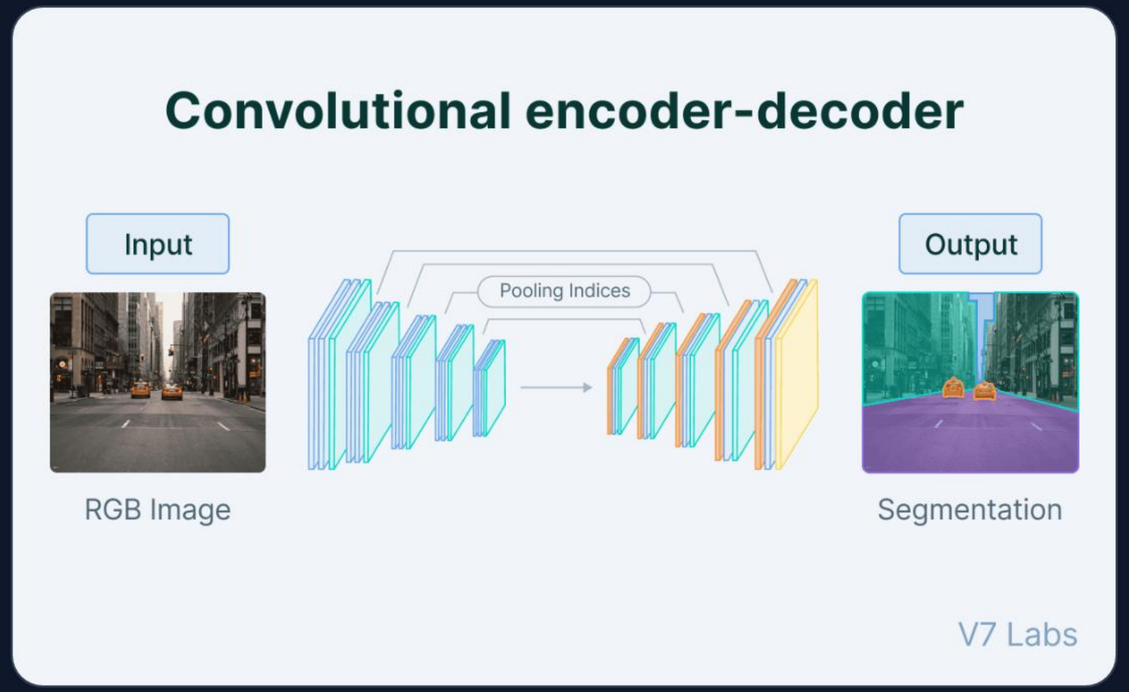
Binarización

Transformación de 217 tecnologías en una matriz matemática de [0, 1].

Normalización

Escalado MinMax para la experiencia y validación mediante PCA.

ARQUITECTURA: AUTOENCODER



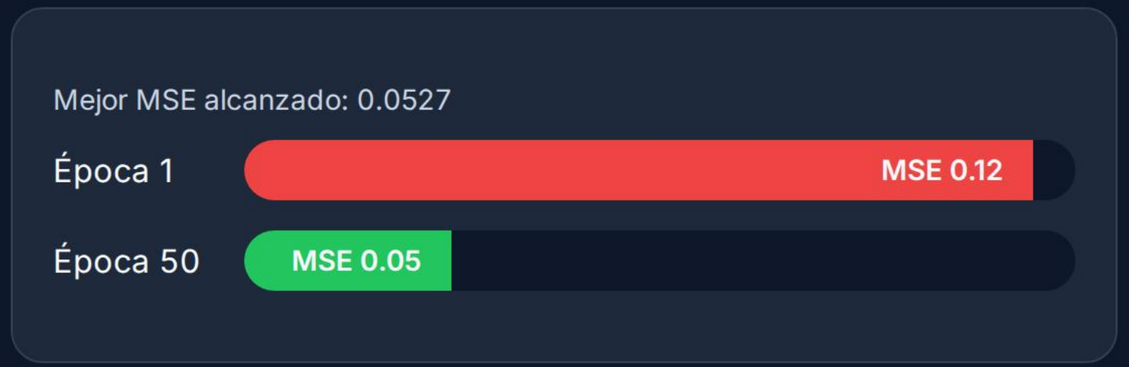
Hemos diseñado una red neuronal profunda en **PyTorch** optimizada para la reducción de dimensionalidad:

- → **Encoder:** Comprime 217 variables de entrada.
- → **Espacio Latente:** Vector denso de **16 dimensiones** (el ADN del candidato).
- → **Decoder:** Reconstruye la entrada original para validar el aprendizaje.

VALIDACIÓN DEL ENTRENAMIENTO

Convergencia del Modelo

El entrenamiento se realizó durante 50 épocas con un optimizador **Adam** y una función de pérdida **MSE**.



*"La estabilidad de las curvas de validación y entrenamiento demuestra que el modelo no sufre de **Overfitting**, siendo capaz de generalizar perfiles desconocidos con alta fidelidad."*

ALGORITMO DEL MATCH

El núcleo de NetSTAFF reside en la comparación geométrica de perfiles dentro del **Espacio Latente de 16 dimensiones**.

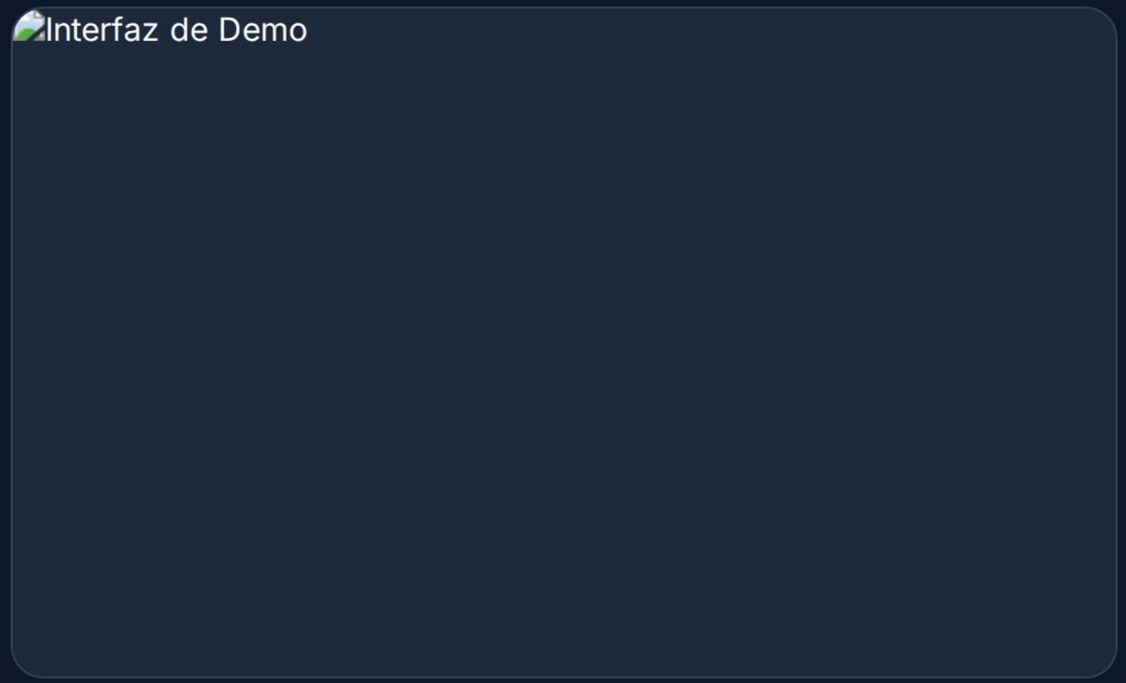
- → **Inferencia:** Convertimos la oferta ideal en un vector de 16 dimensiones.
- → **Cálculo de Similitud:** Aplicamos la Similitud del Coseno entre la oferta y la base de datos.
- → **Ranking Final:** Ordenamos los resultados por cercanía angular.

$$\text{Similitud}(A, B) = \cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \, \|B\|}$$

Mide la distancia semántica, no el texto plano.



DEMO: CASO DE USO REAL




```
OFERTA: FinTech Data Engineer Senior (>0.7)
-----------------------------------
RANKING #1: Perfil A | 100.00% Match
Exp: 0.77 | Python, SQL, AWS, Azure.

RANKING #4: Perfil D | 98.64% Match
Exp: 0.74 | Java, Bash, PowerShell.
```

El sistema identifica **talento oculto** (Perfil D) que domina ecosistemas afines aunque no coincida en el lenguaje exacto.

VENTAJAS DEL MODELO

Reducción de Sesgos

Evaluación basada puramente en arquitectura técnica, ignorando datos demográficos.

Alta Escalabilidad

Capacidad para procesar millones de candidatos en segundos tras la reducción de dimensiones.

Filtro Híbrido

Combina reglas de negocio (RRHH) con el poder semántico de la Red Neuronal.

FUTURO DEL PROYECTO

- → **Motor NLP:** Procesamiento de lenguaje natural para leer ofertas en texto libre.
- → **Plataforma B2B:** Portal para empresas con visualización de perfiles en tiempo real.
- → **Matching Dinámico:** Ajuste de pesos en las variables según la prioridad del cliente.

"NetSTAFF no es solo una herramienta de filtrado, es el primer paso hacia una contratación basada en el **potencial real** del desarrollador."

¿Preguntas?

¡Gracias por su atención!

NetSTAFF - Inteligencia Artificial aplicada a RRHH

TFM - Máster en Big Data & Data Science

IMAGE SOURCES



https://miro.medium.com/1*VbCuTpb8_Ol2HZ5dNNd-rQ.png

Source: medium.com



https://framerusercontent.com/images/d5T9xr6xLLb8tcLIYIdeYJOA0k.png

Source: www.v7labs.com



https://blogs.sas.com/content/iml/files/2019/08/cosSim4.png

Source: blogs.sas.com



https://www.kovaion.com/wp-content/uploads/2025/08/Enhance-Hiring-with-AI-Candidate-Matching-in-Oracle-Recruiting-Cloud.jpg

Source: www.kovaion.com